Secretaría de Educación Pública
Tecnológico Nacional de México
Instituto Tecnológico de Pachuca

Simulación numérica de la ventilación de una casa de dos pisos implementando un sistema bioclimático pasivo.

Cesar Augusto Rendón Almaraz [1] - Juan Serrano Arellano [2]

1 - Cesar Augusto Rendón Almaraz - Instituto Tecnológico de Pachuca
2 - Juan Serrano Arellano - Instituto Tecnológico de Pachuca

Resumen

Este estudio investigó la capacidad de ventilación de una chimenea solar compuesta por una pared absorbente de acero opaco de 0.003 m de espesor (Hw), dividida en dos secciones de 2 m (Hy_1) y 2.1 m (Hy_2) para planta baja y planta alta respectivamente, una cubierta de cristal de 0.003 m de espesor (Hg) con una distancia de 0.3 m de la pared absorbente (Hxc), con una altura de 5.10 m (Hy). La abertura de entrada y salida de flujo para la sección de la planta baja son de 0.3 m (Hi, Ho). *Fig. 1*. Se realizó un comparativo reduciendo el ancho de canal a 0.2 m.

Introducción

La ventilación se puede definir como: "el resultado de la penetración del aire exterior a través de las aberturas de las habitaciones de un edificio". Un buen diseño de sistema de ventilación requiere tomar en cuenta varias variables como: coeficientes de transferencia de calor, geometría del espacio, ubicación de aberturas, propiedades físicas y térmicas del aire interior, así como la velocidad y dirección en la que circula el aire [1].

Al hacer un análisis de transferencia de calor mediante una simulación numérica a un dispositivo bioclimático pasivo, podemos proporcionar y corregir ambientes en el interior de las viviendas y así crear estancias con una temperatura agradable para las personas.

Metodología

Los resultados se obtuvieron mediante CFD utilizando el programa Ansys Fluent [2]. *Fig.2.* Al fenómeno que hace funcionar la chimenea solar se le conoce como principio de flotabilidad, este ayuda a que se pueda utilizar la chimenea para ventilar o para calentar una habitación o edificio y pueden ser instaladas dentro de paredes o en techos [3].

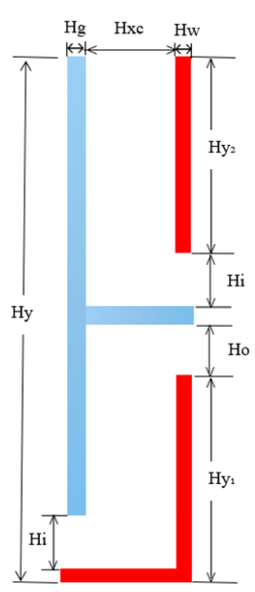

Fig.1. *Caracteristicas geometricas de la chimenea solar.*

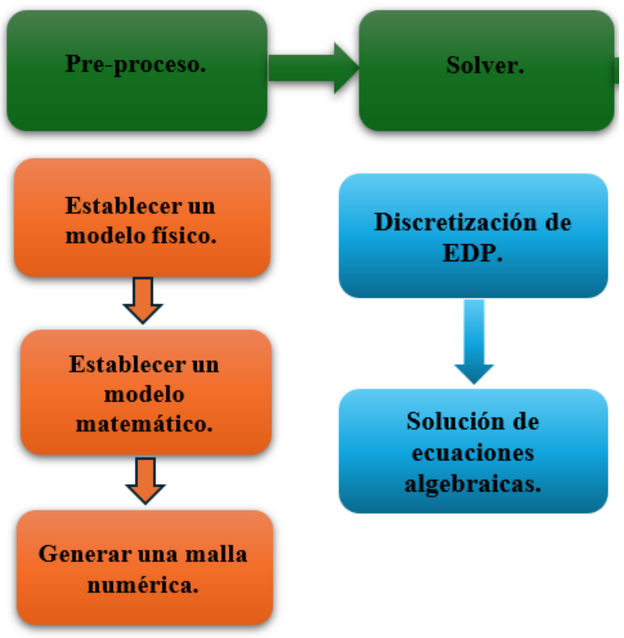

Fig.2. *Metodología CFD.*

Resultados y discusión

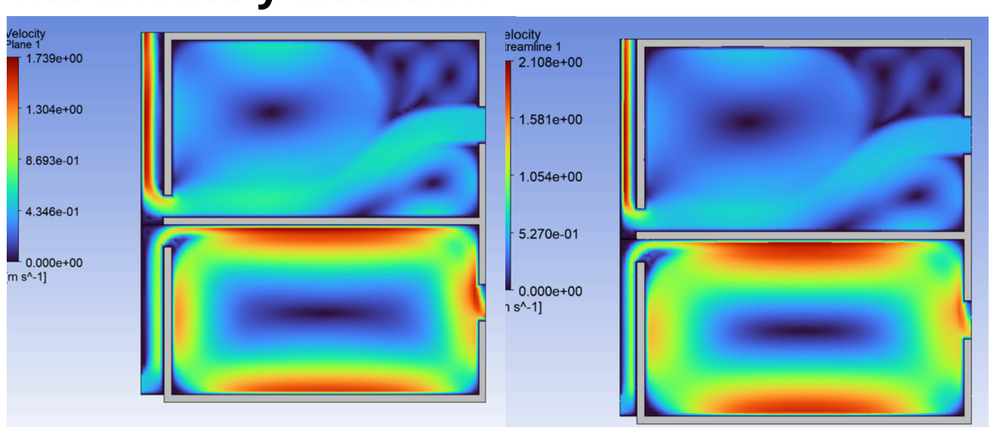

Fig.3. *Resultado de simulaciones.*

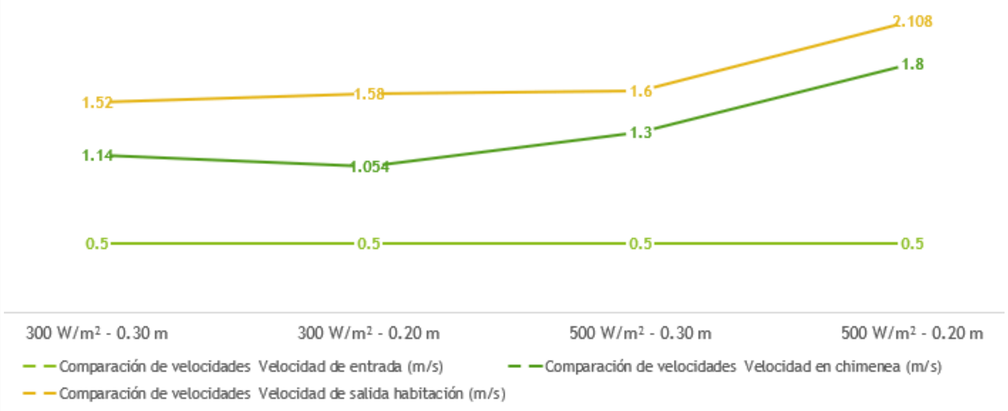

Fig.4. *Comparación de resultados.*

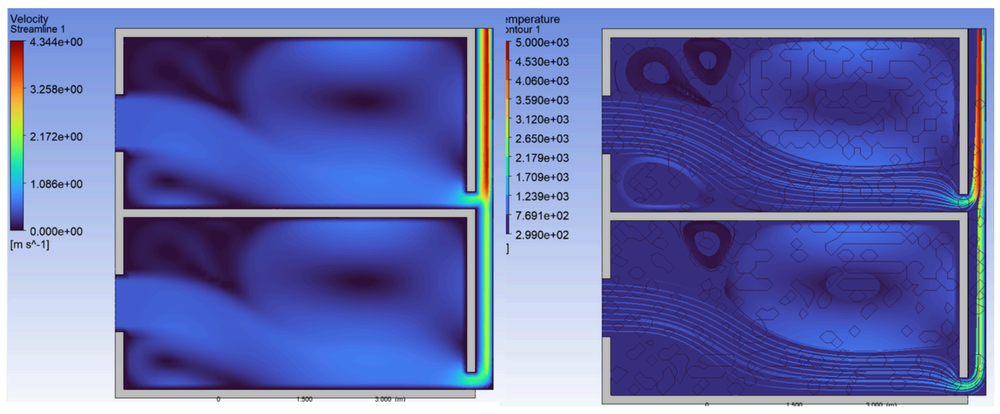

Fig.5. *Cambio de configuración de la chimenea solar*

Conclusiones

La reducción del espacio de canal, evidenciaron un aumento de hasta un 18% en la velocidad del aire en el interior de la planta baja y a la salida de la sección de chimenea de planta alta.

La configuración de la chimenea solar para este estudio nos permite ventilar la segunda planta, sin embargo, el efecto en la planta baja es de calefacción. *Fig. 3*.

Referencias

[1] Serrano, Arellano J., Xamán, J., Álvarez, G. (2013) Optimum ventilation based on the ventilation effectiveness for temperatura and CO2 distribution in ventilated cavities. Internati onal Journ al of Heat and Mass Transfer, 62, 9-21.

[2] Bai, Yufu., Long, Tianhe., Li, Wuyan., Li, Yongcai., Liu, Shuli., Wang, Zhihao., Lu, Jun., Huang, Sheng (2022) Experimental investigation of natural ventilation characteristics of a solar chimney coupled with earth-air heat exchanger (SCEAHE) system in summer and Winter. Renewable Energy, 193, 1001-1008.

[3] Xamán, J., & Gijón-Rivera, M. (2016). Dinámica de fluidos computacional para ingenieros. Palibrio.

Autor

El autor es originario de Mineral del Monte Hidalgo, realizó sus estudios de Ingeniería en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), donde obtuvo el título de Ingeniero Industrial. Actualmente cursa el cuarto semestre de la Maestría en Ciencias de la Ingeniería Mecánica en el Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Pachuca (ITP).